

CONTOH DOKUMEN TEST CASE

POS SARANA AGRO MAKMUR

Sistem Kasir / Point of Sale Toko Pertanian

Nama Mahasiswa / Kelompok	
NIM / Anggota	
Kelas	
System Under Test	POS Sarana Agro Makmur
Versi / Build SUT	1.0 (build yang di-hosting)
Versi Dokumen Test Case	1.0
Metode Pengujian	Black-box / End-to-End melalui browser (aplikasi web di hosting)

1. Dasar Penyusunan Test Case

Test case disusun untuk kebutuhan fungsional **POS Sarana Agro Makmur** (Project Based Learning Kelompok 1). Format kolom mengikuti materi Bab Test Case dan Contoh Dokumen TEFA Marketplace: Test Case ID, Requirement ID, precondition, test data, langkah eksekusi, expected result, actual result, status, evidence, dan defect.

Metode pengujian: pengujian dilakukan secara **black-box / end-to-end** — tester mengoperasikan aplikasi web melalui browser (aplikasi sudah di-hosting), mengikuti alur sebagai pengguna. Semua langkah uji adalah interaksi di halaman web dan hasil yang diamati adalah **apa yang tampil di layar** (halaman, pesan, data pada form/tabel/struk). Evidence diambil berupa **screenshot halaman web**. Pengujian tidak membahas implementasi internal (fungsi controller, kode, atau database).

Requirement ID diturunkan dari kebutuhan fungsional sistem (modul & menu pada aplikasi), pemetaannya dapat dilihat pada bagian 2. Fokus pengujian utama adalah **Transaksi Penjualan (REQ-008)** karena bagian ini adalah alur inti sistem kasir. Seluruh test case dieksekusi pada aplikasi web yang sudah berjalan di hosting dan fitur berjalan sesuai harapan sehingga berstatus **Pass**.

1.1 Konvensi Status

- **Ready:** desain test case telah cukup jelas untuk dieksekusi.
- **Not Run / Planned:** test case belum dieksekusi.
- **Pass:** actual result sesuai expected result.
- **Fail:** actual result tidak sesuai expected result.
- **Blocked:** eksekusi tidak dapat dilanjutkan karena dependency/environment.

Pengujian dilakukan pada aplikasi web yang sudah berjalan di hosting; seluruh fitur berjalan normal sesuai expected result sehingga statusnya **Pass** tanpa defect.

1.2 Konvensi Prioritas

Skala prioritas mengikuti contoh dokumen TEFA Marketplace (P1–P2) dan dipadankan dengan skala umum High/Medium/Low:

Prioritas	Arti	Padanan Umum
P1 - Kritis	Gagal pada fitur inti (transaksi, stok, hak akses) → fatal	Critical / High
P2 - Tinggi	Gagal signifikan tetapi tidak fatal	High
P3 - Menengah	Gagal ringan / fungsi pendukung	Medium
P4 - Rendah	Kosmetik / penyempurnaan	Low

Keterangan: kata "**Kritis**" berarti *Critical* (kegagalan paling berdampak), bukan "krisis".

1.3 Konvensi ID

Artefak	Pola	Contoh	Keterangan
Requirement	REQ-0xx	REQ-008	Requirement dari analisis kebutuhan
Test Scenario	TS-TRS-0xx	TS-TRS-001	Skenario uji tingkat tinggi
Test Case	TC-TRS-0xx	TC-TRS-001	Kasus uji terperinci
Evidence	EV-TC-TRS-001-0x	EV-TC-TRS-001-01	Bukti eksekusi (screenshot)
Defect	BUG-SAM-0xx	BUG-SAM-001	Defect hasil eksekusi

2. Daftar Requirement (Sistem)

Requirement di bawah dirunut dari modul dan menu yang benar-benar ada pada aplikasi POS Sarana Agro Makmur:

Req ID	Modul	Ringkasan Requirement	Menu / Area Aplikasi
REQ-001	Autentikasi	Login dengan email & password; pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role (pemilik / pemilik2 / kasir)	Halaman Login → Dashboard
REQ-002	RBAC / Hak Akses	Pembatasan akses per role: kasir hanya melihat transaksi miliknya sendiri; kelola produk, kategori, diskon, pelanggan, supplier, pembelian, akuntansi, riwayat khusus pemilik	Menu navigasi (sidebar) per role
REQ-003	Kategori Produk	Kelola kategori produk (tambah/ubah/hapus)	Menu Kategori
REQ-004	Produk	Kelola produk (tambah/ubah/hapus, kode otomatis PRD####, harga & stok)	Menu Produk
REQ-005	Diskon	Kelola diskon (besar 1–100%, minimal beli, tanggal aktif, lokasi berlaku)	Menu Diskon
REQ-006	Pelanggan	Kelola data pelanggan	Menu Pelanggan
REQ-007	Supplier	Kelola data supplier	Menu Pengaturan → Supplier
REQ-008	Transaksi Penjualan	Kasir/pemilik membuat transaksi: keranjang minimal 1 item, cek stok, diskon otomatis, pembayaran cukup, cetak struk	Halaman Kasir / Transaksi
REQ-009	Cetak Struk	Kasir mencetak struk transaksi penjualan miliknya	Tombol Cetak Struk pada detail transaksi
REQ-010	Pembelian	Pemilik mencatat pembelian (menambah stok & harga beli)	Menu Pembelian
REQ-011	Transfer Stok	Transfer stok gudang → toko	Menu Produk → Transfer Stok
REQ-012	Laporan	Laporan penjualan/pembelian, filter tanggal, produk terlaris, laba; export CSV khusus pemilik	Menu Laporan
REQ-013	Akuntansi	COA, jurnal, buku besar, beban operasional, laba-rugi, neraca, arus kas	Menu Akuntansi
REQ-014	Pengaturan Akun	Perbarui profil pemilik; tambah/ubah/hapus akun kasir	Menu Pengaturan
REQ-015	Riwayat Aksi	Audit trail aktivitas (login, penjualan, pembelian), filter, hapus riwayat khusus pemilik	Menu Riwayat

Catatan: fitur komplain/refund tidak ada pada sistem ini (fitur tersebut milik contoh marketplace TEFA), sehingga tidak diuji.

3. Test Case Register (REQ-008 — Transaksi Penjualan)

Register berikut fokus pada satu requirement utama: **REQ-008 Transaksi Penjualan**. Seluruh test case dieksekusi pada aplikasi yang sudah berjalan (hosting) dan fitur berjalan sesuai expected result sehingga berstatus **Pass** tanpa defect.

No	Test Case ID	Req ID	Modul/Fitur	Judul Singkat	Prioritas	Jenis	Status
1	TC-TRS-001	REQ-008	Transaksi Penjualan	Transaksi penjualan eceran dengan stok dan pembayaran valid	P1 - Kritis	Positive / End-to-End	Pass
2	TC-TRS-002	REQ-008	Transaksi Penjualan	Jumlah item melebihi stok toko	P1 - Kritis	Negative	Pass
3	TC-TRS-003	REQ-008	Transaksi Penjualan	Nominal bayar kurang dari total transaksi	P1 - Kritis	Negative	Pass
4	TC-TRS-004	REQ-008	Transaksi Penjualan	Jumlah item menghabiskan seluruh stok toko (stok menjadi 0)	P2 - Tinggi	Boundary / Edge	Pass
5	TC-TRS-005	REQ-008	Transaksi Penjualan	Pembayaran pas tanpa kembalian (bayar = total)	P1 - Kritis	Boundary / Edge	Pass
6	TC-TRS-006	REQ-008	Transaksi Penjualan	Diskon minimal beli: jumlah tepat sama dengan minimal beli	P2 - Tinggi	Boundary / Edge	Pass

4. Traceability Ringkas

Req ID	Ringkasan Requirement	Test Case	Evidence	Defect
REQ-001	Login dan dashboard sesuai role	(kandidat TC-AUTH-*)	-	-
REQ-002	RBAC: kasir hanya transaksi sendiri, kelola master khusus pemilik	(kandidat TC-RBAC-*)	-	-
REQ-003	Kelola kategori produk	(kandidat TC-KTG-*)	-	-
REQ-004	CRUD produk (harga_grosir < harga_satuan, stok >= 0, kode otomatis PRD###)	(kandidat TC-PRD-*)	-	-
REQ-005	CRUD diskon (besar 1–100%, minimal beli, tanggal, lokasi)	(kandidat TC-DSK-*)	-	-
REQ-006	Kelola pelanggan	(kandidat TC-PLG-*)	-	-
REQ-007	Kelola supplier	(kandidat TC-SUP-*)	-	-
REQ-008	Transaksi penjualan (cek stok, diskon aktif, bayar >= total)	TC-TRS-001 s.d. TC-TRS-006	Lampiran screenshot	-
REQ-009	Cetak struk transaksi milik kasir	(kandidat TC-STR-*)	-	-
REQ-010	Pembelian (tambah stok gudang & harga_beli)	(kandidat TC-PBL-*)	-	-
REQ-011	Transfer stok gudang → toko	(kandidat TC-TRF-*)	-	-
REQ-012	Laporan & export CSV (khusus pemilik)	(kandidat TC-LAP-*)	-	-
REQ-013	Akuntansi (jurnal, buku besar, laporan keuangan)	(kandidat TC-JRL-*)	-	-
REQ-014	Pengaturan akun (pemilik & kasir)	(kandidat TC-AKUN-*)	-	-
REQ-015	Riwayat aksi (audit trail, hapus khusus pemilik)	(kandidat TC-RWT-*)	-	-

5. Detail Test Case

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-001

Test Case ID	TC-TRS-001	Requirement ID	REQ-008
Test Scenario ID	TS-TRS-001	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Positive / End-to-End	Prioritas	P1 - Kritis
Sumber	Menu Transaksi / Kasir POS	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi alur pembuatan transaksi penjualan di halaman kasir: kasir menambahkan item, mengisi jumlah dan tipe penjualan, memilih metode bayar, memasukkan nominal bayar, lalu menyimpan — sampai transaksi berhasil tampil di halaman detail dan tercatat pada riwayat.

Precondition

- Aplikasi web sudah berjalan di hosting dan dapat diakses melalui browser.
- Tersedia akun kasir yang sudah login.
- Tersedia produk aktif dengan stok cukup (stok tampil lebih dari 0 pada halaman Produk).
- Tidak ada diskon aktif yang memengaruhi produk yang diuji.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	Stok tampil pada halaman Produk = 10; harga satuan = 120000
Jumlah	2	Tipe penjualan: eceran
Metode pembayaran	Tunai	Pilihan di form: Tunai / Transfer / Kartu
Bayar	300000	Nominal uang diterima

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step (di browser)	Test Data	Expected Result (di layar web)
1	Buka URL aplikasi dan login dengan akun kasir.	akun kasir	Halaman login tampil; setelah login masuk dashboard kasir.
2	Buka menu Transaksi / Kasir POS.	-	Halaman kasir tampil: daftar produk, kolom pencarian, dan keranjang kosong.
3	Pilih produk, isi jumlah 2, pilih tipe eceran, lalu klik Tambah.	Pupuk NPK 50Kg; qty 2	Item tampil di keranjang dengan subtotal $2 \times 120000 = 240000$.
4	Pilih metode pembayaran Tunai.	Tunai	Metode pembayaran terisi pada ringkasan transaksi.
5	Isi nominal uang yang diterima 300000.	300000	Ringkasan menampilkan total 240000 dan kembalian 60000.
6	Klik tombol Simpan/Proses.	-	Muncul pesan sukses "Transaksi Berhasil!" dan halaman berpindah ke detail transaksi.
7	Amati halaman detail transaksi.	-	Data transaksi tampil: nama produk, jumlah, harga, total, bayar 300000, kembalian 60000, metode tunai, beserta tombol cetak struk.
8	Buka menu Riwayat atau Laporan.	-	Transaksi yang baru dibuat muncul pada daftar riwayat penjualan.

Expected Result Akhir

Transaksi berhasil dibuat melalui web: pesan sukses tampil, halaman detail transaksi menampilkan data lengkap, transaksi tercatat pada riwayat penjualan, dan tombol cetak struk tersedia.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Sesuai expected result	Status	Pass
Evidence ID (Screenshot)	Lampiran screenshot	Defect ID	-
Build/Commit	-	Tester	Tester Kelompok 1
Catatan	Desain test case; screenshot diambil pada tiap langkah kunci saat eksekusi. Stok di halaman Produk dapat dicek sebagai hasil tambahan (berkurang sesuai jumlah terjual).		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-002

Test Case ID	TC-TRS-002	Requirement ID	REQ-008
Test Scenario ID	TS-TRS-002	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Negative	Prioritas	P1 - Kritis
Sumber	Menu Transaksi / Kasir POS	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi bahwa alur pembuatan transaksi ditolak ketika jumlah item (eceran) melebihi stok yang tersedia, dan pesan kesalahan tampil di halaman web.

Precondition

- Aplikasi web dapat diakses melalui browser; kasir sudah login.
- Produk yang diuji menampilkan stok toko = 2 pada halaman Produk, dan stok gudang = 12.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	Stok tampil = 2 (toko); harga satuan = 120000
Jumlah	3	Melebihi stok toko yang tampil (2)
Tipe	eceran	-
Metode pembayaran	Tunai	-
Bayar	500000	-

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step (di browser)	Test Data	Expected Result (di layar web)
1	Buka halaman kasir POS.	-	Halaman kasir tampil.
2	Pilih produk, isi jumlah 3, tipe eceran, klik Tambah.	qty 3 (stok 2)	Item masuk keranjang berisi jumlah 3.
3	Isi pembayaran 500000 lalu klik Simpan/Proses.	bayar 500000	Sistem menolak transaksi.
4	Perhatikan halaman.	-	Pesan kesalahan tampil di web: "Stok toko Pupuk NPK 50Kg tidak mencukupi."
5	Buka menu Riwayat / daftar transaksi.	-	Transaksi tersebut tidak tersimpan / tidak muncul di daftar.

Expected Result Akhir

Transaksi ditolak melalui web dengan pesan stok tidak mencukupi yang jelas; transaksi tidak tersimpan dan tidak muncul pada daftar riwayat.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Sesuai expected result	Status	Pass
Evidence ID (Screenshot)	Lampiran screenshot	Defect ID	-

Build/Commit	-	Tester	Tester Kelompok 1
Catatan	Untuk tipe grosir, pesan serupa menampilkan kapasitas stok gudang ("Stok gudang {nama} tidak mencukupi.") — lihat kandidat TC-TRS-008.		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-003

Test Case ID	TC-TRS-003	Requirement ID	REQ-008
Test Scenario ID	TS-TRS-003	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Negative	Prioritas	P1 - Kritis
Sumber	Menu Transaksi / Kasir POS	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi bahwa transaksi ditolak ketika nominal uang yang diterima lebih kecil dari total belanja, dan pesan kesalahan tampil di halaman web.

Precondition

- Aplikasi web dapat diakses melalui browser; kasir sudah login.
- Produk yang diuji tidak terpengaruh diskon aktif.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	harga satuan = 120000
Jumlah	2	Tipe eceran
Total belanja	240000	2 x 120000
Bayar	100000	Kurang dari total (240000)

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step (di browser)	Test Data	Expected Result (di layar web)
1	Buka halaman kasir dan tambah item qty 2 eceran.	qty 2	Item tampil di keranjang; total 240000.
2	Pilih metode Tunai, isi nominal bayar 100000.	100000	Ringkasan menunjukkan pembayaran kurang dari total.
3	Klik Simpan/Proses.	-	Sistem menolak transaksi.
4	Perhatikan halaman.	-	Pesan kesalahan tampil di web: "Uang bayar tidak cukup."
5	Buka menu Riwayat / daftar transaksi.	-	Transaksi tidak tersimpan / tidak muncul.

Expected Result Akhir

Transaksi ditolak melalui web dengan pesan "Uang bayar tidak cukup."; tidak ada transaksi yang tersimpan pada daftar.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Sesuai expected result	Status	Pass
Evidence ID (Screenshot)	Lampiran screenshot	Defect ID	-
Build/Commit	-	Tester	Tester Kelompok 1
Catatan	Total yang dibandingkan adalah total setelah diskon (bila ada), sehingga jika diskon aktif perhitungan di web mengikuti nilai tersebut.		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-004

Test Case ID	TC-TRS-004	Requirement ID	REQ-008
Test Scenario ID	TS-TRS-004	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Boundary / Edge	Prioritas	P2 - Tinggi
Sumber	Menu Transaksi / Kasir POS	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi nilai batas: transaksi dengan jumlah persis sama dengan stok tersisa tetap berhasil (stok tampil menjadi 0), sedangkan transaksi berikutnya untuk produk yang sama ditolak.

Precondition

- Aplikasi web dapat diakses melalui browser; kasir sudah login.
- Produk yang diuji menampilkan stok toko = 2 pada halaman Produk.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	Stok tampil = 2 (toko); harga satuan = 120000
Jumlah	2	Persis sama dengan stok tersisa
Tipe	eceran	-
Bayar	250000	Cukup untuk total 240000

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step (di browser)	Test Data	Expected Result (di layar web)
1	Buka halaman kasir, tambah item qty 2 eceran.	qty 2 = stok	Item tampil; total 240000.
2	Isi bayar 250000, klik Simpan/Proses.	250000	Transaksi berhasil; pesan sukses dan halaman detail tampil.
3	Buka halaman Produk dan lihat stok produk tsb.	-	Stok toko pada daftar produk menampilkan 0.
4	Kembali ke kasir, tambah produk yang sama qty 1, simpan.	qty 1, stok 0	Sistem menolak: pesan stok tidak mencukupi tampil di web.

Expected Result Akhir

Transaksi dengan jumlah = stok tersisa berhasil dan stok pada daftar produk menampilkan 0; penjualan berikutnya untuk produk yang sama ditolak dengan pesan stok tidak mencukupi.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Sesuai expected result	Status	Pass
Evidence ID (Screenshot)	Lampiran screenshot	Defect ID	-
Build/Commit	-	Tester	Tester Kelompok 1
Catatan	Nilai batas bawah stok: sistem tidak menolak penjualan saat stok menipis, hanya saat jumlah melebihi stok. Filter "Menipis" pada halaman Produk dapat diuji terpisah.		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-005

Test Case ID	TC-TRS-005	Requirement ID	REQ-008
Test Scenario ID	TS-TRS-005	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Boundary / Edge	Prioritas	P1 - Kritis
Sumber	Menu Transaksi / Kasir POS	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi nilai batas pembayaran: nominal uang yang diterima sama persis dengan total belanja sehingga kembalian tampil 0 dan transaksi tetap berhasil.

Precondition

- Aplikasi web dapat diakses melalui browser; kasir sudah login.
- Produk yang diuji tidak terpengaruh diskon aktif.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Bibit Cabai	harga satuan = 15000
Jumlah	8	Tipe eceran; total = 8 x 15000 = 120000
Bayar	120000	Persis sama dengan total

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step (di browser)	Test Data	Expected Result (di layar web)
1	Buka halaman kasir, tambah item qty 8 eceran.	qty 8	Keranjang menampilkan total 120000.
2	Isi nominal bayar 120000.	120000	Kembalian tampil 0 pada ringkasan.
3	Klik Simpan/Proses.	-	Transaksi berhasil; halaman detail tampil.
4	Periksa halaman detail transaksi.	-	Detail menampilkan bayar 120000 dan kembalian 0.

Expected Result Akhir

Transaksi tersimpan dengan nominal pembayaran sama dengan total; halaman detail menampilkan kembalian 0 tanpa pesan error.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Sesuai expected result	Status	Pass
Evidence ID (Screenshot)	Lampiran screenshot	Defect ID	-
Build/Commit	-	Tester	Tester Kelompok 1
Catatan	Syarat pembayaran minimum adalah bayar $\geq$ total; test case ini menguji batas bawah yang masih diterima.		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-006

Test Case ID	TC-TRS-006	Requirement ID	REQ-008
Test Scenario ID	TS-TRS-006	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Boundary / Edge	Prioritas	P2 - Tinggi
Sumber	Menu Transaksi / Kasir POS; Menu Diskon	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi aturan diskon berdasarkan batas minimal pembelian: diskon aktif tampil diterapkan (potongan dihitung) ketika jumlah yang dibeli sama dengan minimal beli, dan tidak diterapkan di bawah batas tersebut.

Precondition

- Aplikasi web dapat diakses melalui browser; kasir sudah login.
- Pada menu Diskon sudah ada diskon aktif "Promo Pupuk 10%": besar 10%, berlaku untuk lokasi toko, minimal beli 5, rentang tanggal mencakup hari pengujian, produk "Pupuk NPK 50Kg" terpasang.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	harga satuan = 120000; terpasang diskon 10%
Jumlah	5	Sama dengan minimal beli (5)
Tipe	eceran	Diskon lokasi toko
Bayar	550000	Cukup untuk total 540000

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step (di browser)	Test Data	Expected Result (di layar web)
1	Buka halaman kasir, tambah item qty 5 eceran.	qty 5	Keranjang menampilkan subtotal kotor 600000.
2	Amati kolom diskon pada keranjang.	jumlah = minimal beli = 5	Halaman menampilkan potongan 60000 (12000/unit x 5).
3	Amati total setelah diskon.	-	Total tampil 600000 - 60000 = 540000.
4	Klik Simpan/Proses dan buka detail transaksi.	-	Halaman detail menampilkan nominal diskon 60000 dan total 540000.

Expected Result Akhir

Diskon tampil diterapkan otomatis saat jumlah = minimal beli; halaman kasir dan detail transaksi menampilkan potongan 60000 dan total 540000.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Sesuai expected result	Status	Pass
Evidence ID (Screenshot)	Lampiran screenshot	Defect ID	-
Build/Commit	-	Tester	Tester Kelompok 1
Catatan	Bila jumlah di bawah minimal beli (misal 4), halaman tidak menampilkan potongan dan total = 480000. Bila ada lebih dari satu diskon berlaku, sistem menerapkan yang terbesar. Diskon lokasi gudang memakai minimal beli grosir.		

6. Kandidat Test Case Tambahan (Modul Lain)

Tabel berikut berisi variasi skenario positive/negative/edge untuk modul lain pada sistem. Tiap skenario dapat dikembangkan menjadi test case lengkap apabila diperlukan pada iterasi pengujian berikutnya.

TC ID	Req ID	Modul	Skenario (alur di web)	Jenis	Expected Result Ringkas
TC-TRS-007	REQ-008	Transaksi	Penjualan grosir dengan jumlah = minimal grosir	Positive	Pada kasir, harga mengikuti harga grosir; struk/detail menampilkan harga tersebut.
TC-TRS-008	REQ-008	Transaksi	Penjualan grosir dengan jumlah > stok gudang	Negative	Pesan "Stok gudang {nama} tidak mencukupi." tampil di web.
TC-TRS-009	REQ-008	Transaksi	Klik Simpan tanpa item di keranjang	Negative	Transaksi ditolak; halaman menampilkan pesan keranjang kosong/wajib minimal 1 item.
TC-TRS-010	REQ-008	Transaksi	Isi jumlah 0 atau negatif saat tambah item	Negative	Sistem menolak input jumlah tidak valid.
TC-RBAC-001	REQ-002	Hak Akses	Kasir mengakses menu Produk (/produk)	Negative	Dialihkan ke dashboard dengan pesan tidak punya akses.
TC-RBAC-002	REQ-008	Hak Akses	Kasir membuka URL detail transaksi milik kasir lain	Negative	Halaman menampilkan data tidak ditemukan / akses ditolak.
TC-PRD-001	REQ-004	Produk	Tambah produk dengan harga grosir >= harga satuan	Negative	Ditolak; pesan "Harga grosir harus lebih kecil dari harga satuan".
TC-PRD-002	REQ-004	Produk	Hapus produk yang sudah pernah dipakai di transaksi	Negative	Ditolak; pesan produk tidak bisa dihapus karena sudah dipakai.
TC-PRD-003	REQ-004	Produk	Tambah produk harga 0 dan stok 0 (nilai minimum)	Boundary	Form diterima; produk tampil di daftar dengan kode PRD###.
TC-DSK-001	REQ-005	Diskon	Tambah diskon dengan besar > 100	Negative	Ditolak; pesan besar diskon maksimal 100.
TC-DSK-002	REQ-005	Diskon	Tanggal selesai sebelum tanggal mulai	Negative	Ditolak; pesan tanggal tidak valid.
TC-TRF-001	REQ-001	Transfer Stok	Transfer jumlah dus = stok gudang (gudang jadi 0)	Boundary	Berhasil; stok toko bertambah sesuai isi per dus, stok gudang tampil 0.
TC-TRF-002	REQ-001	Transfer Stok	Transfer jumlah dus > stok gudang	Negative	Ditolak; pesan "Stok tidak cukup! Tersedia: X dus".

TC ID	Req ID	Modul	Skenario (alur di web)	Jenis	Expected Result Ringkas
TC-PBL-001	REQ-010	Pembelian	Pembelian valid (stok & harga beli diperbarui)	Positive	Berhasil; stok gudang bertambah dan tercatat pada daftar pembelian.
TC-PBL-002	REQ-010	Pembelian	Pembelian dengan jumlah 0 / negatif	Negative	Form menolak input jumlah tidak valid.
TC-DEL-001	REQ-008	Transaksi	Kasir menghapus transaksi miliknya sendiri	Positive	Berhasil; transaksi hilang dari daftar, stok kembali tampil.
TC-DEL-002	REQ-008	Transaksi	Kasir menghapus transaksi milik kasir lain	Negative	Tidak dapat dihapus; tidak ada perubahan.
TC-STR-001	REQ-009	Struk	Cetak struk transaksi milik kasir	Positive	Halaman struk tampil sesuai data transaksi.
TC-LAP-001	REQ-012	Laporan	Export CSV oleh user selain pemilik	Negative	Akses ditolak (halaman 403).
TC-AKUN-001	REQ-014	Pengaturan	Tambah akun kasir dengan password < 8 karakter	Negative	Ditolak; pesan password minimal 8 karakter.
TC-RWT-001	REQ-015	Riwayat	Kasir menghapus riwayat aksi	Negative	Ditolak; hanya pemilik yang bisa membersihkan riwayat.
TC-AUTH-001	REQ-001	Login	Login kredensial valid, masuk dashboard sesuai role	Positive	Masuk ke dashboard sesuai role pemilik/kasir.
TC-AUTH-002	REQ-001	Login	Login dengan password salah	Negative	Login ditolak dan pesan kesalahan tampil.

7. Checklist Review sebelum Eksekusi

- Test Case ID unik dan konsisten dengan pola penamaan.
- Setiap test case memiliki Requirement ID yang dapat ditelusuri.
- Precondition cukup jelas sehingga tester lain dapat menyiapkan kondisi awal yang sama.
- Test data ditulis eksplisit dan tidak menggunakan credential/data sensitif nyata.
- Langkah uji berupa alur interaksi di browser dan setiap expected result dapat diamati di layar.
- Expected result tidak diubah setelah eksekusi hanya untuk membuat test menjadi Pass.
- Actual Result, Status, Evidence (screenshot), dan Defect ID hanya diisi setelah eksekusi nyata.
- Skenario P1 seperti transaksi penjualan, stok, dan akses (RBAC) mendapat prioritas eksekusi.